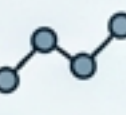
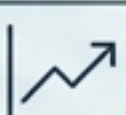


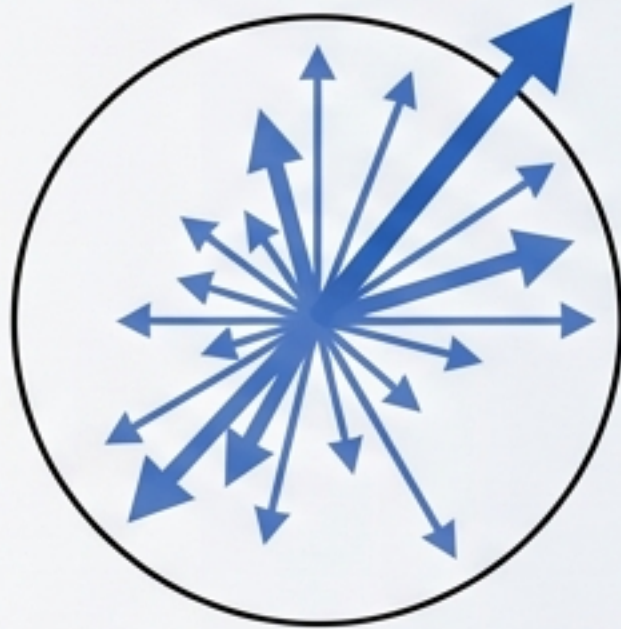
Rekapitulasi Percobaan Lab 1-10

ID	Metode	Fungsi Utama		Parameter Kunci
01	Harris		Deteksi sudut (Corner)	$k=0.04-0.06$
02	Shi-Tomasi		Deteksi sudut presisi	cornerSubPix
03	SIFT		Deteksi skala & rotasi invarian	128-float32
04	ORB		Alternatif cepat (binary)	32-uint8
05	AKAZE+FAST		Difusi nonlinear & deteksi lingkaran	threshold
06	BFMatcher		Pencocokan fitur eksak	crossCheck=True
07	FLANN		Pencocokan fitur aproksimasi cepat	KDTree/LSH
08	findHomography		Transformasi perspektif matriks 3x3	warpPerspective
09	Object Detection		Lokalisasi objek via matching	RANSAC
10	Uji Invariansi		Validasi rotasi dan skala	Match Rate

Mekanisme Invariansi Rotasi

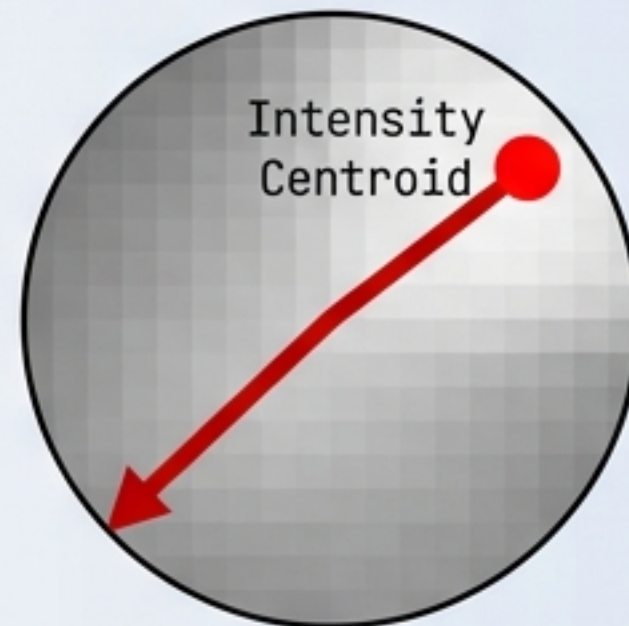
Mekanisme Teoritis

SIFT (Full Invariance)



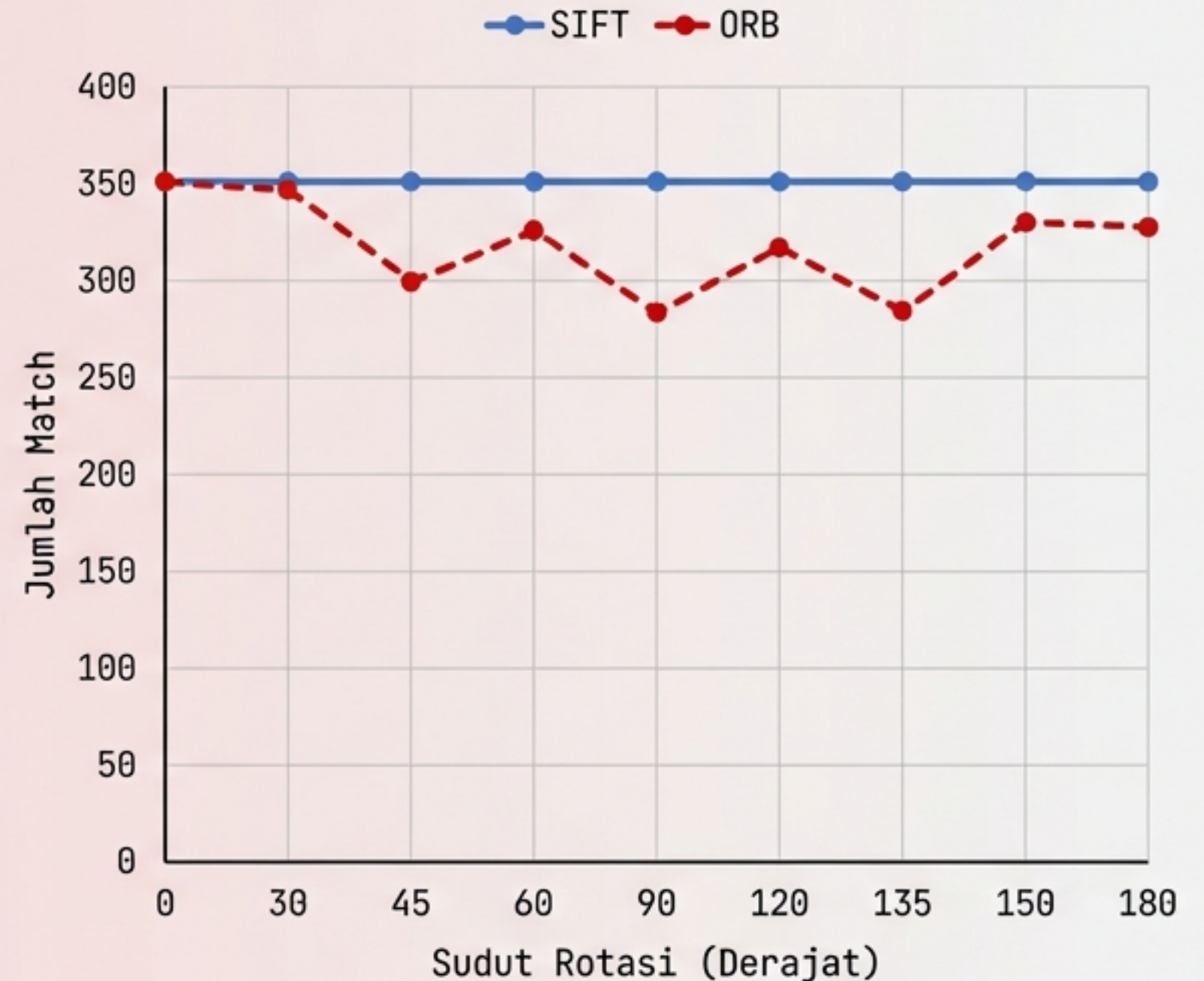
- **SIFT**: Menghitung orientasi dari histogram gradient dominan.

ORB (Partial Invariance)



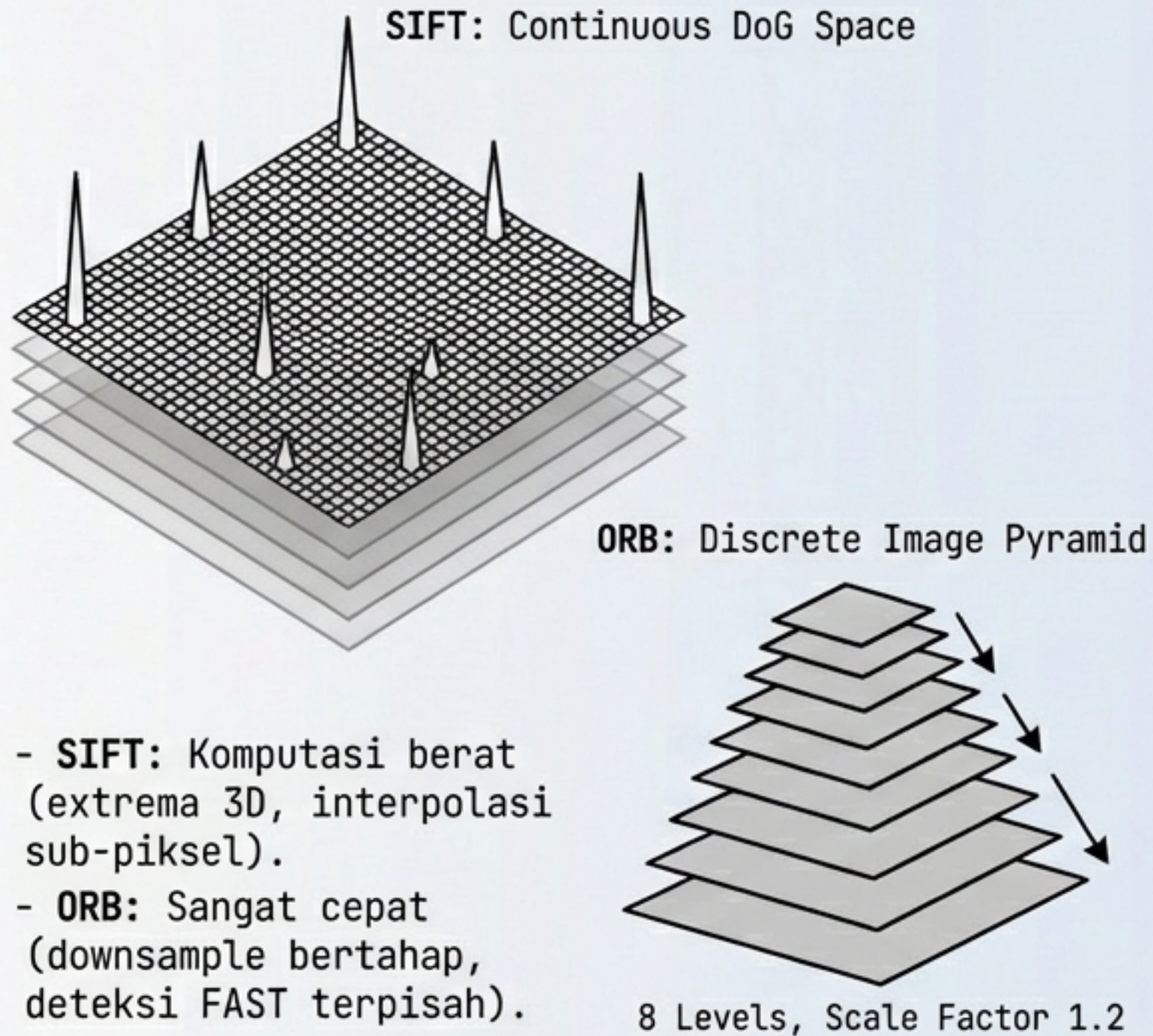
- **ORB**: Menggunakan momen intensitas centroid untuk vektor orientasi.

Pembuktian Empiris

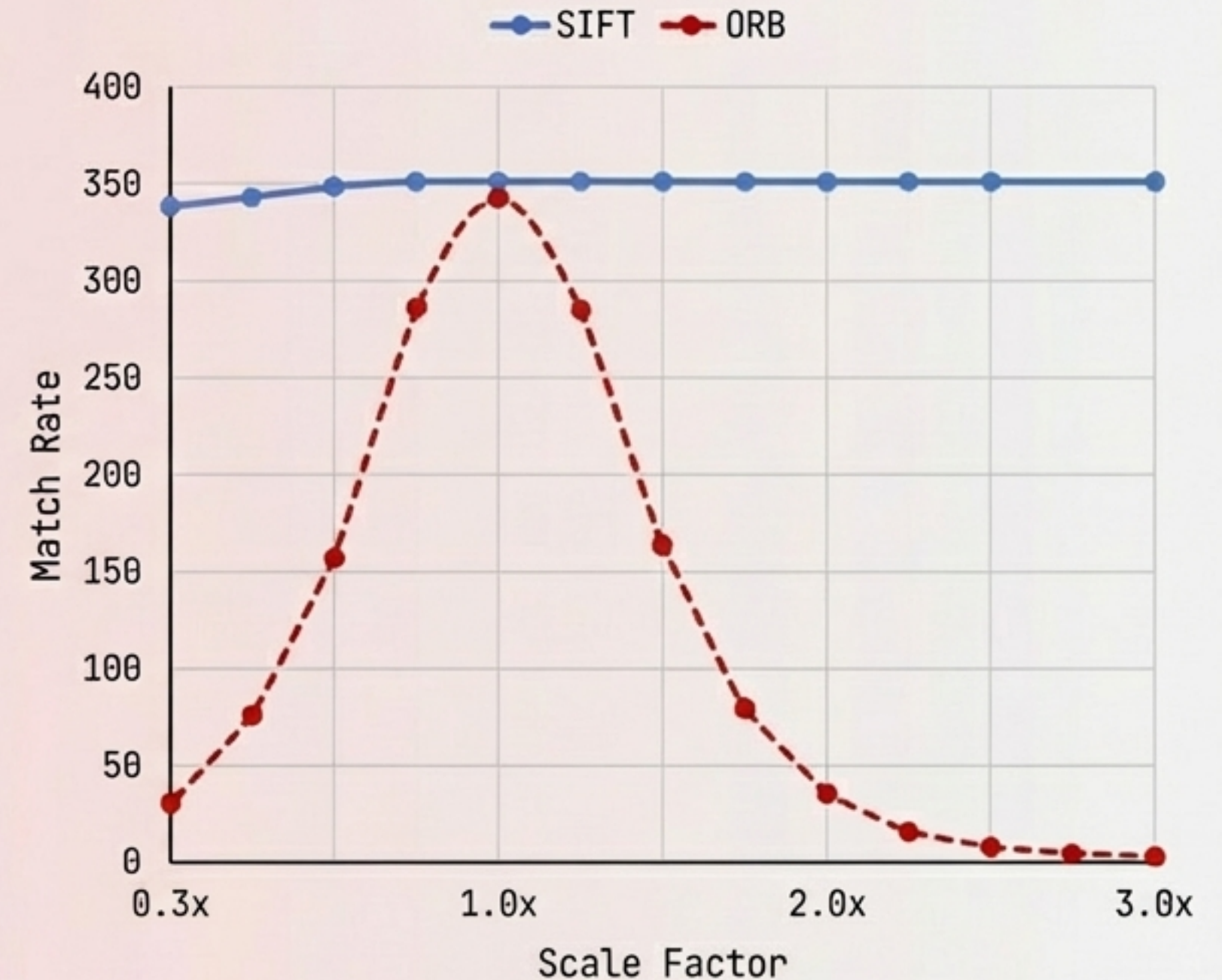


Arsitektur Invariansi Skala

Mekanisme Teoritis



Pembuktian Empiris



Ketahanan Terhadap Iluminasi

Simulasi Visual (Sebelum & Sesudah)

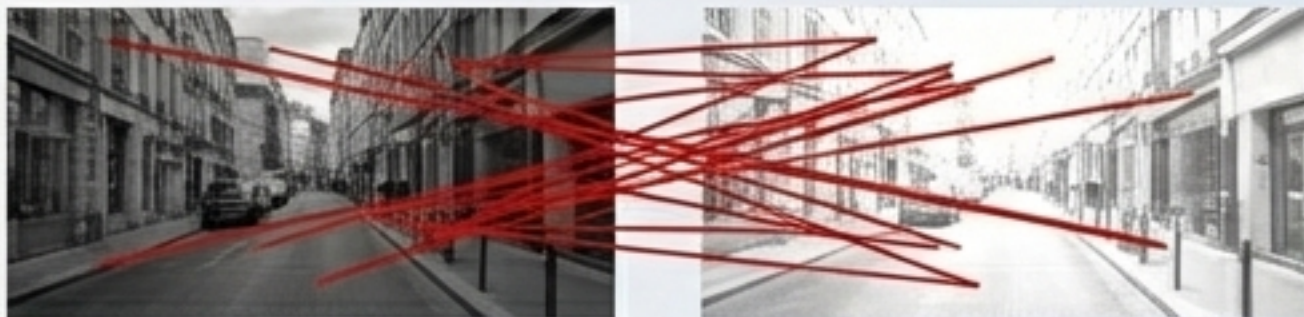
Normal (0 Brightness)



Ekstrem (+50 Brightness, High Contrast)

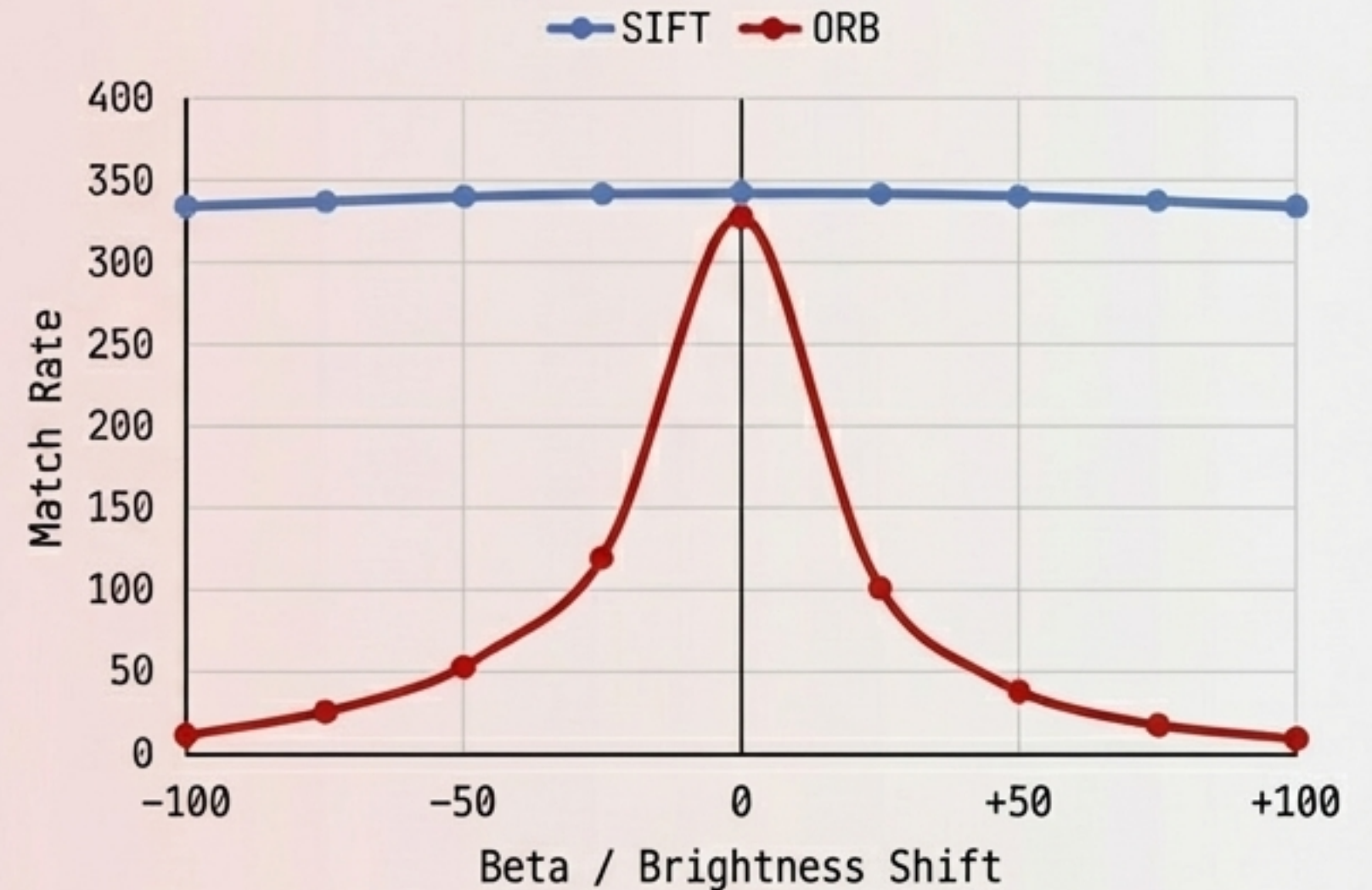


SIFT (Robust)



ORB (Sensitif)

Pembuktian Empiris

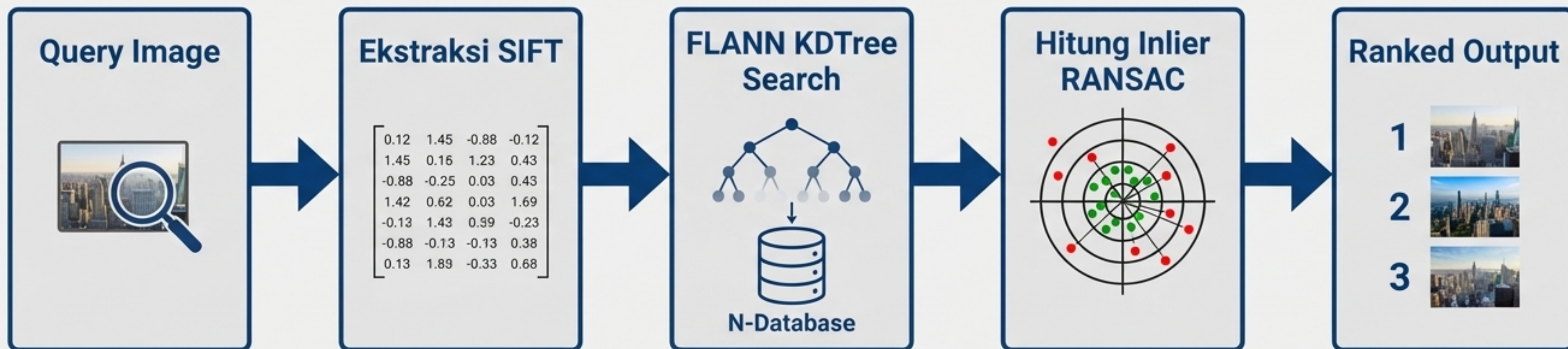


- **SIFT**: Normalisasi L2 dan clamp > 0.2 memotong efek iluminasi non-linear.
- **ORB**: Operasi biner tanpa normalisasi bertahap sangat rentan terhadap bias cahaya.

Matriks Diagnostik Deskriptor

Spesifikasi	SIFT	ORB	AKAZE	BRISK
Dimensi	128 elemen	256-bit	488-bit	512-bit
Tipe Data	float32	uint8	uint8	uint8
Metrik Jarak	L2 Euclidean	Hamming	Hamming	Hamming
Kecepatan	Sangat Lambat	Sangat Cepat	Menengah	Cepat
Akurasi	Paling Akurat	Menengah	Cukup Akurat	Menengah
Hardware Ideal	Server / Desktop	Mobile / Edge	Desktop	Mobile / Edge
Lisensi	Gratis (Paten 2020)	Gratis	Gratis	Gratis

Arsitektur Image Retrieval

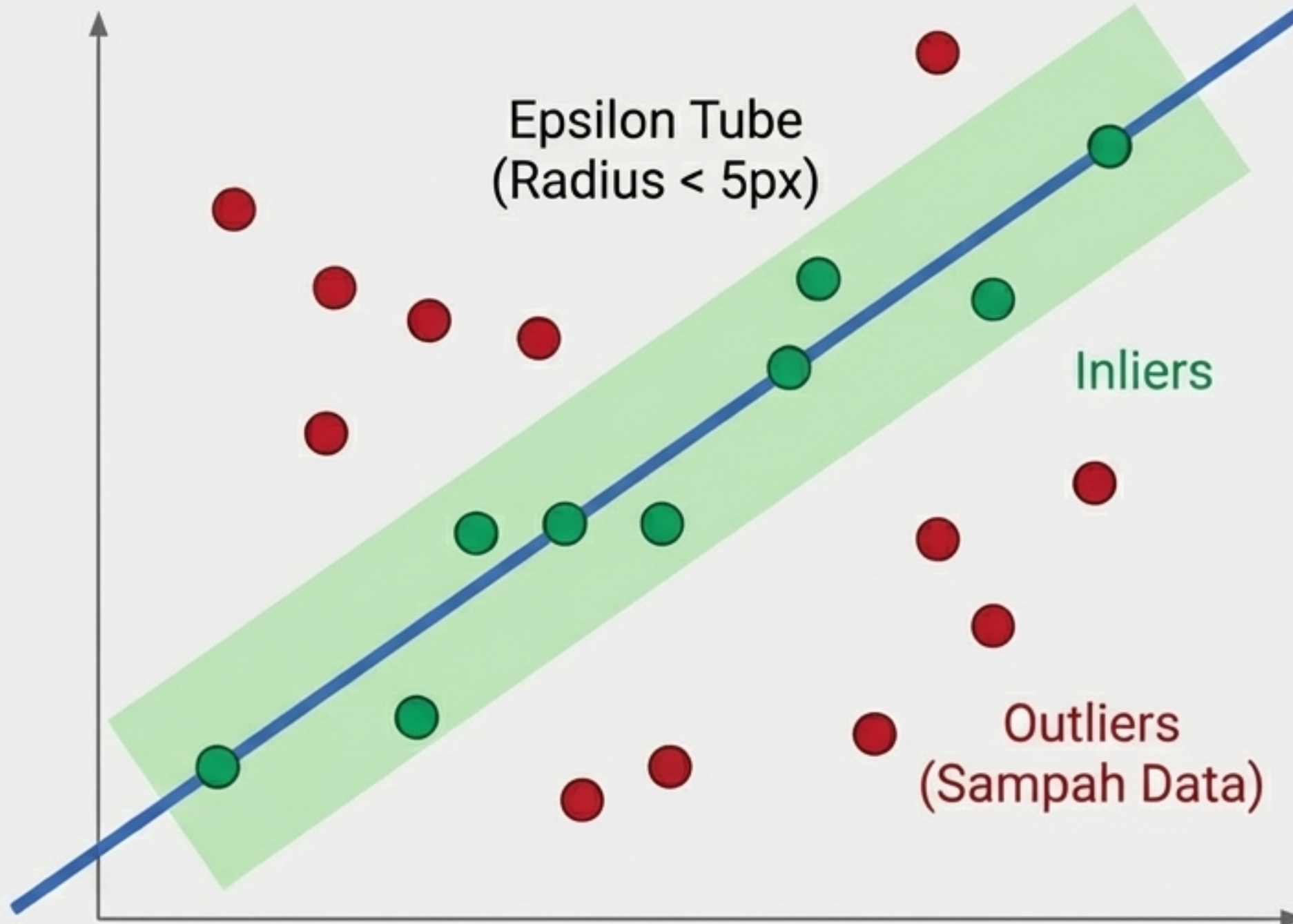


Evaluasi Sistem:

$\text{Precision@k} = (\text{Jumlah relevan di Top-K}) / K$
Mean Average Precision (mAP) = Evaluasi komprehensif peringkat sistem.

Catatan: Metrik kemiripan didasarkan pada jumlah inlier RANSAC, bukan jarak Euclidean mentah.

Verifikasi Geometri & RANSAC



Homography Matrix (H)

8 Derajat Kebebasan (DOF)
Memetakan relasi antar bidang datar (Planar Scene).

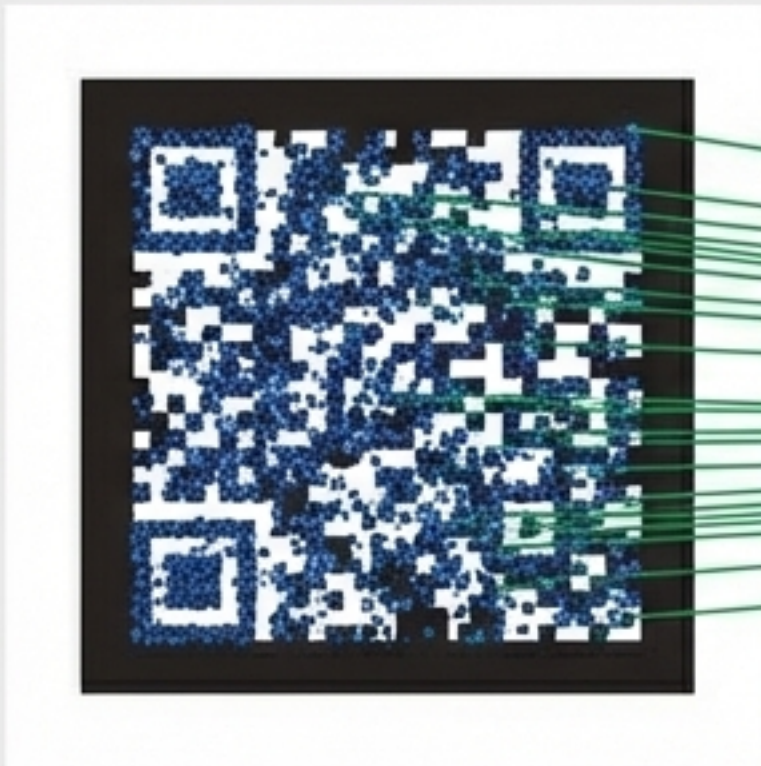
$$e_i = \|\mathbf{x}'_i - \mathbf{H}\mathbf{x}_i\| < 5\text{px}$$

Fundamental Matrix (F)

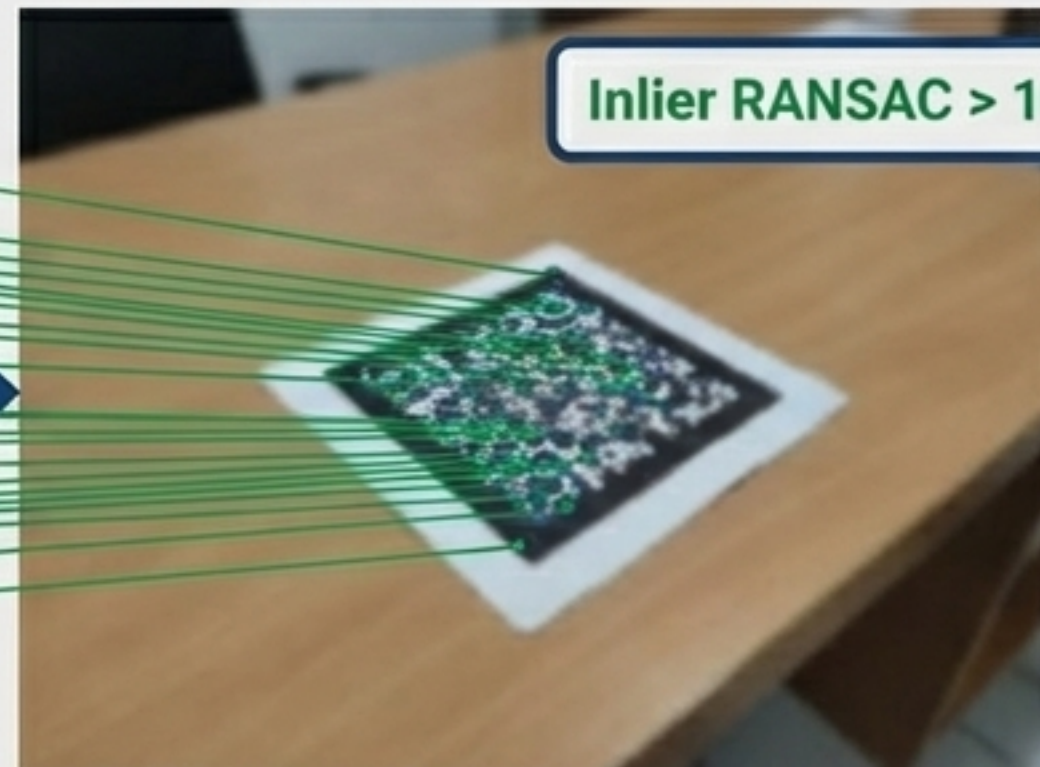
7 Derajat Kebebasan (DOF)
Estimasi relasi kamera untuk scene 3D dengan kedalaman acak.

Pipeline Augmented Reality Fisik

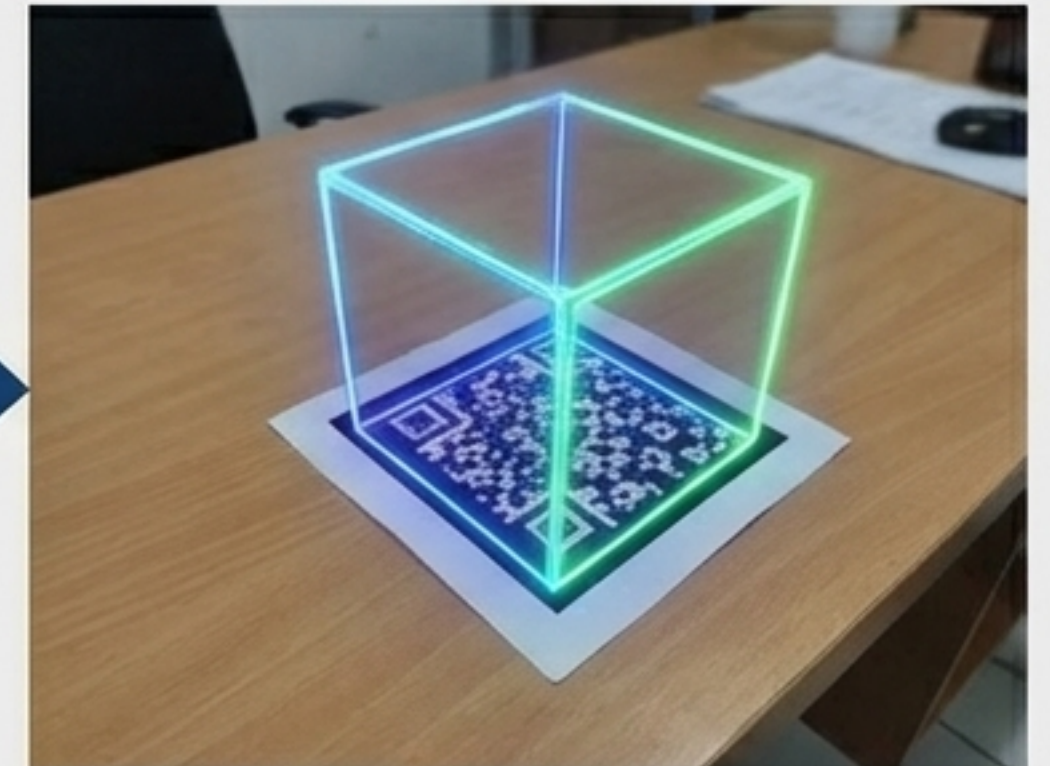
1. Deteksi Template



2. Pencocokan Video Frame

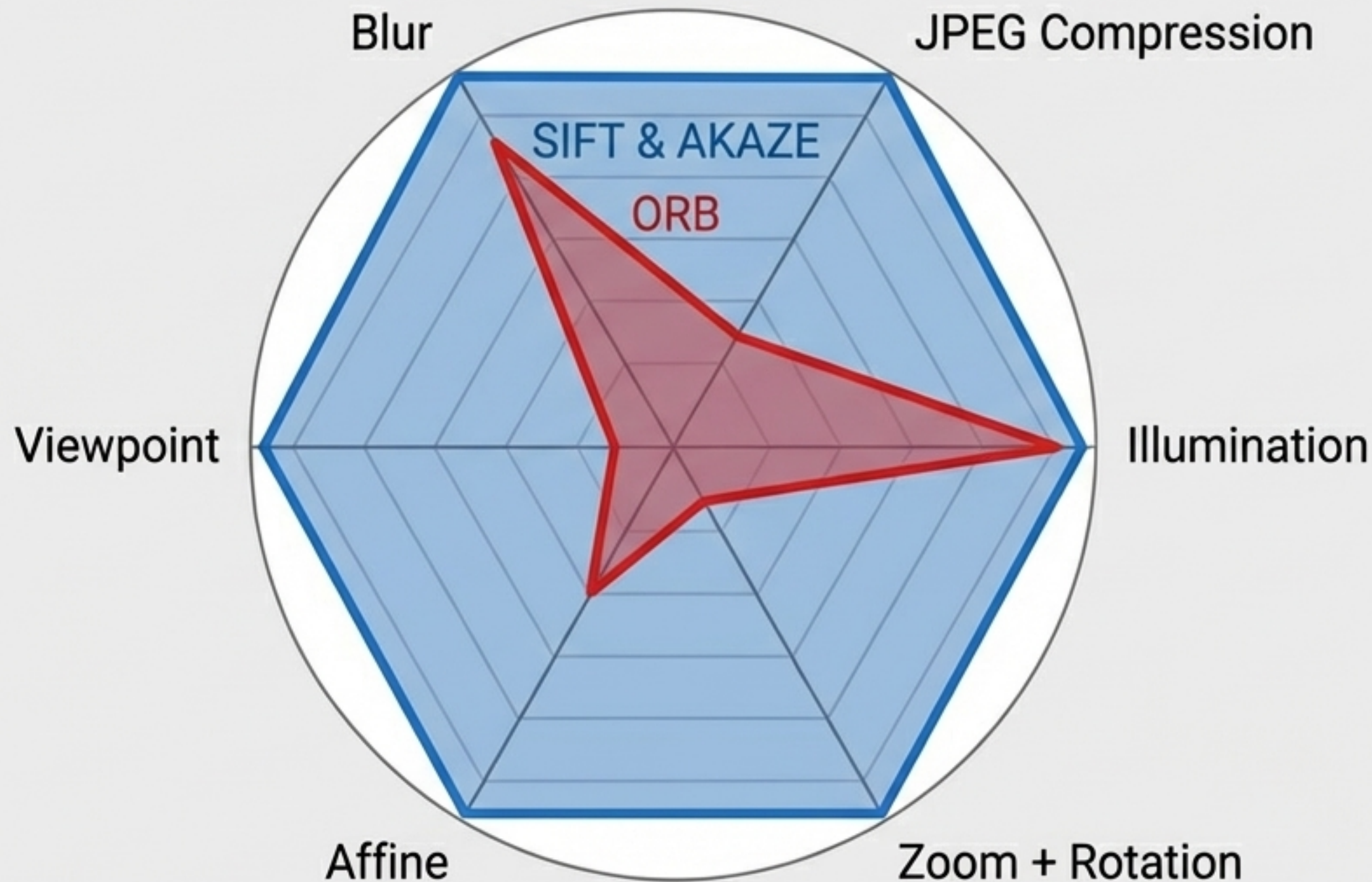


3. Proyeksi warpPerspective



- **Protokol:** SIFT/ORB -> Pencocokan Frame -> Evaluasi Geometri.
- **Eksekusi:** Matriks Homography dihitung HANYA jika inlier stabil > 10.
- **Render:** `cv2.warpPerspective` membengkokkan overlay virtual agar mengikuti rotasi dan kemiringan dunia nyata.

Benchmark Oxford VGG: Keypoint Repeatability



Formula Repeatability (R)

$$R = \frac{|\{k \in K_1 : \exists k' \in K_2, d(k, k') < \epsilon\}|}{\min(|K_1|, |K_2|)}$$

Kesimpulan: SIFT dan AKAZE tangguh melindungi korelasi spasial terhadap deformasi berat. ORB kehilangan daya lacak pada perubahan sudut pandang ekstrem.

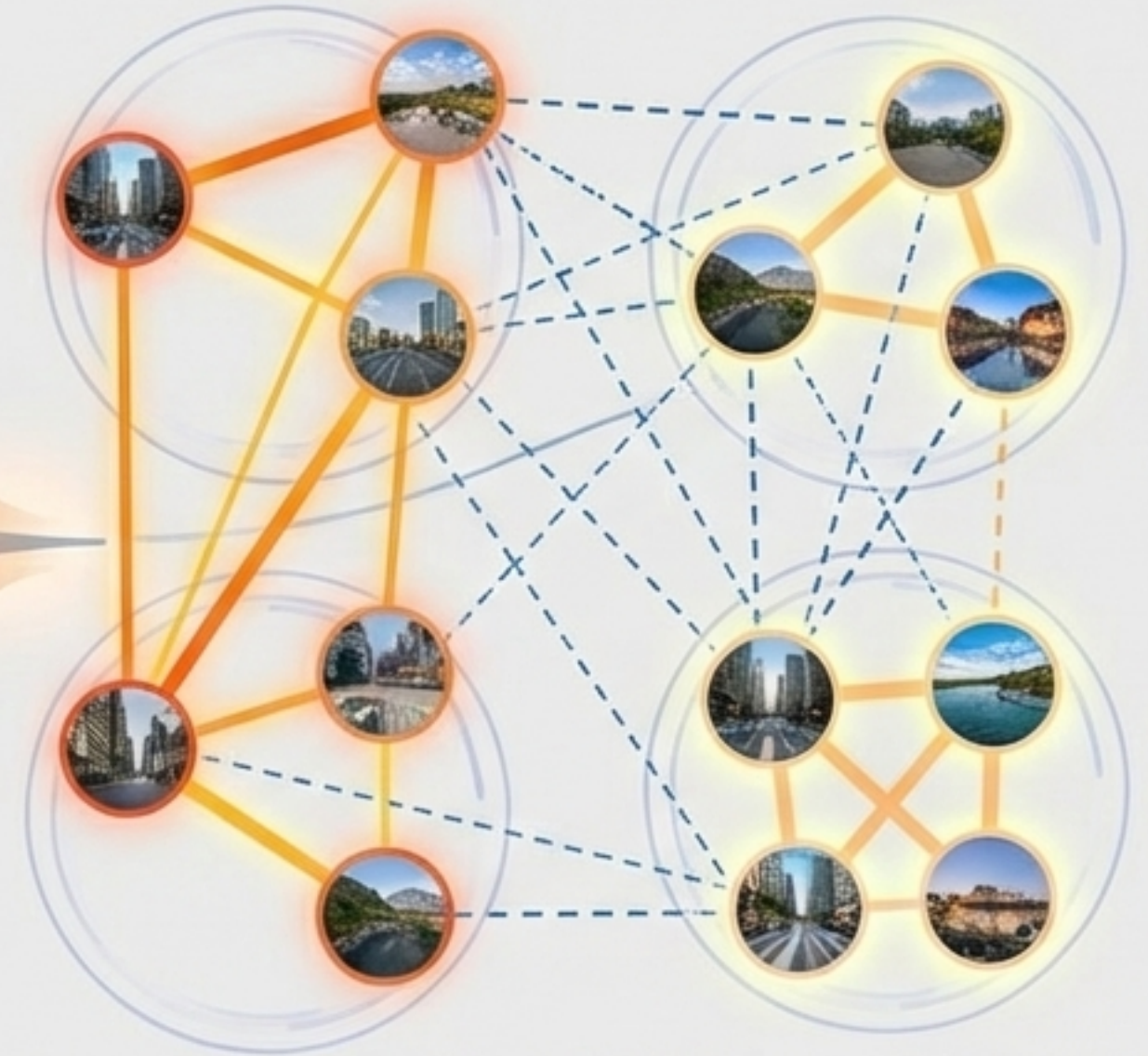
Analisis Multi-Image Matching

Heatmap Similaritas (N x N)



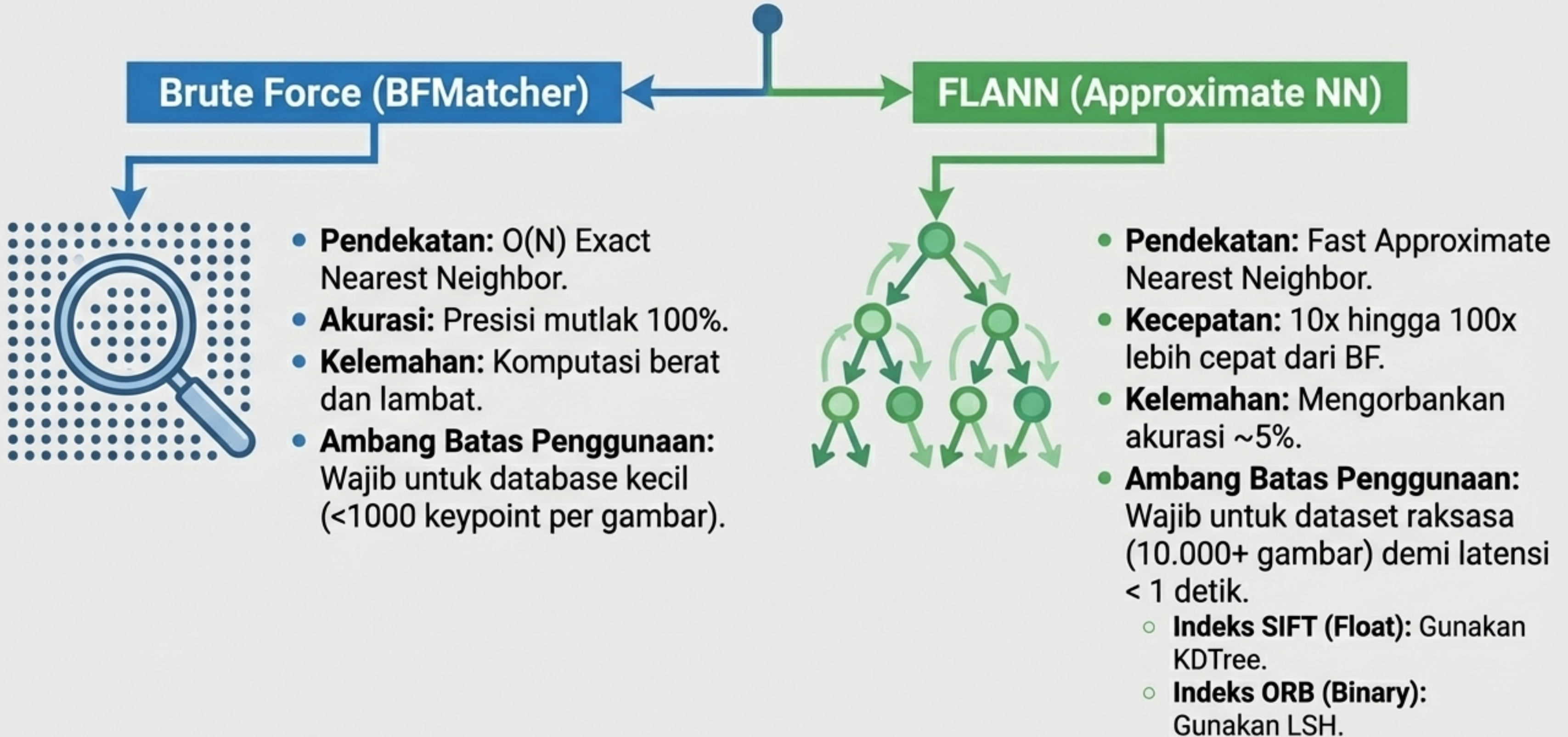
Komputasi Pasangan: $N(N-1)/2$

Network Graph Clustering



Algoritma (SpectralClustering / Scipy Hierarchy) mengelompokkan gambar terkait sebelum proses panorama stitching massal.

Matriks Keputusan Matching



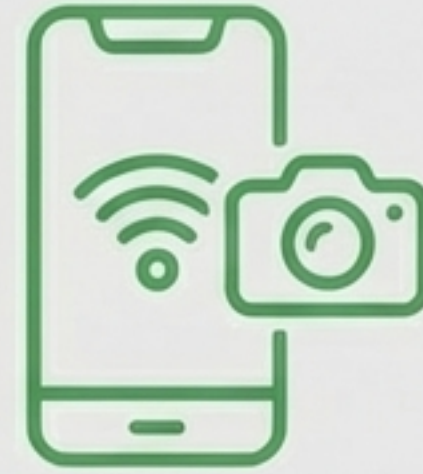
Evaluasi Akhir: SIFT vs ORB

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)



- **Fokus:** Akurasi Maksimum.
- **Kekuatan:** Menahan distorsi skala ekstrem ($0.3x - 3.0x$) dan mengunci perubahan pencahayaan dengan sangat stabil.
- **Kelemahan:** Memori besar (vektor 128-float), komputasi berat.
- **Status:** Bebas paten (Kadaluwarsa 2020).

ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)



- **Fokus:** Aplikasi Real-Time.
- **Kekuatan:** Waktu matching hingga 40x lebih cepat. Deskriptor 256-bit biner menghemat konsumsi RAM hingga 90%.
- **Kelemahan:** Rentan terhadap perubahan skala besar dan pencahayaan ekstrem.
- **Status:** Native open-source.



Keputusan bergantung sepenuhnya pada batasan perangkat keras proyek (Edge/Mobile vs Cloud Server).

Lab Notes & Troubleshooting

```
1  # --- KETERGANTUNGAN LIBRARY ---
2  Paket wajib untuk fitur penuh: pip install opencv-contrib-python-headless
3
4  # --- DTYPE MISMATCH ERROR ---
5  SIFT menghasilkan array float32. ORB mewajibkan array uint8.
6  Pastikan kompatibilitas normType di BFMatcher:
7  SIFT -> cv2.NORM_L2
8  ORB  -> cv2.NORM_HAMMING
9
10 # --- FINDHOMOGRAPHY EXCEPTION ---
11 Matriks keypoint WAJIB di-reshape ke dimensi (-1,1,2) bertipe float32
12 Dibutuhkan absolut minimal 4 pasang titik valid untuk algoritma DLT.
13
14 # --- THE LOWE SWEET SPOT ---
15 Parameter rasio distance (Lowe's Ratio Test):
16 0.5 -> Sangat presisi, tapi terlalu banyak inlier terbuang (Terlalu Ketat)
17 0.9 -> Meloloskan terlalu banyak outlier (Terlalu Longgar)
18 0.7 - 0.8 -> Rentang paling optimal secara empiris.
19
20 |
```

I

Uji Pemahaman Algoritma

Q1: Dimensi SIFT?

A: Vektor 128 elemen bertipe float32.

Q2: Metrik Jarak ORB?

A: Hamming Distance (via komputasi bitwise XOR).

Q3: Titik Minimal Homography?

A: Minimal 4 pasang titik berkoordinat 2D.

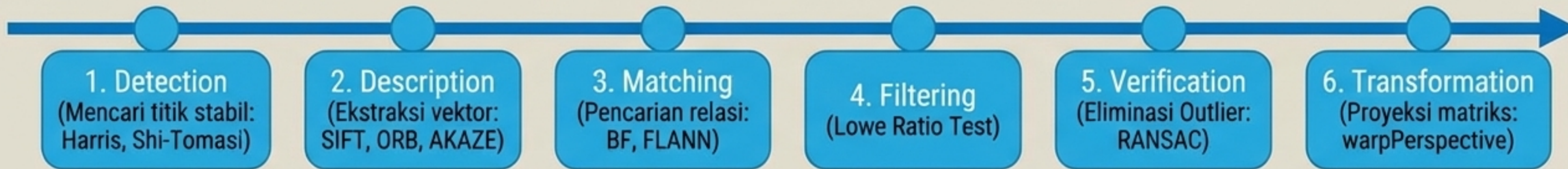
Q4: Indeks FLANN?

A: KDTree untuk SIFT (Float), LSH untuk ORB (Binary).

Q5: Rasio Lowe Optimal?

A: Rasio 0.7 - 0.8 antara match pertama dan kedua (Lowe, 2004).

Master Pipeline Computer Vision



Pilih arsitektur sesuai batas hardware. Tidak ada satu alat yang sempurna untuk semua masalah.